CTDL: Con trỏ và bộ nhớ

Tài liệu tự soạn cho KT-02. Dữ liệu minh họa để kiểm thử đọc PDF, không phải giáo trình của SGU.

1. Biến và địa chỉ

Một biến chiếm vùng nhớ và có giá trị. Địa chỉ xác định vị trí của vùng nhớ. Toán tử & lấy địa chỉ của biến.

2. Con trỏ

Con trỏ lưu địa chỉ của một đối tượng. Toán tử * truy cập đối tượng tại địa chỉ đang được lưu. Hai con trỏ có thể cùng trỏ vào một đối tượng.

3. Bước nhảy

Với int* p, phép p + 1 đi tới phần tử int kế tiếp, theo kích thước kiểu int. Không được đọc ngoài phạm vi vùng nhớ hợp lệ.

4. Cấp phát động

malloc cấp vùng nhớ khi chạy. free giải phóng vùng nhớ; biến con trỏ không tự trở thành NULL. Không truy cập vùng nhớ sau khi giải phóng.

5. Câu hỏi tự kiểm tra

Nếu hai con trỏ cùng trỏ vào một ô và một bên đổi giá trị, bên kia đọc gì? Vì sao phải kiểm tra kết quả cấp phát trước khi sử dụng?